

Funzionalità dei Malware

Traccia:

La figura nella slide successiva mostra un estratto del codice di un malware. Identificate:

1. Il tipo di Malware in base alle chiamate di funzione utilizzate.
2. Evidenziate le chiamate di funzione principali aggiungendo una descrizione per ognuna di essa
3. Il metodo utilizzato dal Malware per ottenere la persistenza sul sistema operativo
4. BONUS: Effettuare anche un'analisi basso livello delle singole istruzioni

.text: 00401010	push eax	
.text: 00401014	push ebx	
.text: 00401018	push ecx	
.text: 0040101C	push WH_Mouse	; hook to Mouse
.text: 0040101F	call SetWindowsHook()	
.text: 00401040	XOR ECX,ECX	
.text: 00401044	mov ecx, [EDI]	EDI = «path to startup_folder_system»
.text: 00401048	mov edx, [ESI]	ESI = path_to_Malware
.text: 0040104C	push ecx	; destination folder
.text: 0040104F	push edx	; file to be copied
.text: 00401054	call CopyFile();	

1. Tipo di Malware in base alle chiamate di funzione utilizzate

Le chiamate di funzione SetWindowsHook e CopyFile indicano che questo malware potrebbe essere, probabilmente, un **keylogger**.

SetWindowsHook viene utilizzato per intercettare eventi di sistema come l'input da tastiera o mouse. Questo è tipico dei keylogger, che catturano i dati di input dell'utente.

CopyFile è spesso utilizzata dai malware per copiare sé stessi in un'altra directory del sistema, solitamente per garantire la persistenza.

2. Chiamate di Funzione Principali e Descrizione

SetWindowsHook():

Questa funzione viene utilizzata per installare una procedura hook, che intercetta eventi di sistema come i movimenti del mouse o la pressione di tasti. Nel contesto di un malware, potrebbe essere usata per monitorare l'attività dell'utente (ad esempio, registrando i tasti premuti).

CopyFile():

Questa funzione copia un file da una posizione a un'altra. Nel contesto del malware, viene utilizzata per copiare sé stesso nella cartella di avvio del sistema (startup_folder_system), garantendo così che venga eseguito ad ogni avvio del sistema.

3. Metodo Utilizzato dal Malware per Ottenere la Persistenza sul Sistema Operativo

Il malware utilizza la funzione **CopyFile** per copiare sé stesso nella cartella di avvio del sistema operativo (startup_folder_system). Questo garantisce che venga eseguito ogni volta che il sistema viene avviato, ottenendo così la persistenza.

4. BONUS: Analisi a Basso Livello delle Istruzioni

push eax, push ebx, push ecx: Salvano i registri sullo stack per preservare i loro valori originali.

push WH_Mouse: Inserisce l'identificatore per un hook del mouse nello stack, che verrà passato alla funzione SetWindowsHook.

call SetWindowsHook(): Installa l'hook, che monitora gli eventi del mouse.

XOR ECX, ECX: Azzera il registro ECX.

mov ecx, [EDI]: Carica il percorso della cartella di avvio (startup_folder_system) nel registro ECX.

mov edx, [ESI]: Carica il percorso del malware nel registro EDX.

push ecx: Inserisce la destinazione (cartella di avvio) nello stack.

push edx: Inserisce la sorgente (percorso del malware) nello stack.

call CopyFile(): Copia il file del malware nella cartella di avvio.

